

Ejercicio: Git y GitHub

Objetivo:

- Saber la dif entre git y github
- Creación de un repositorio local
- Hacer cambio con git
- Subir documentación a github

Parte 1.-

1. ¿Qué es Git?

Es un sistema de control de versiones que me permite hacer cambios y llevar el historial de estos.

2. ¿Qué es GitHub?

GitHub es una plataforma en internet que permite alojar repositorios Git

3. ¿Cuál es la diferencia entre Git y GitHub?

Git es el sistema de control de versiones que permite gestionar los cambios de un proyecto de manera local. GitHub es una plataforma que permite alojar repositorios Git en internet y facilitar la colaboración con otras personas.

4. ¿Qué es un repositorio?

Es donde se guardan los archivos de un proyecto, con su historial de versiones

5. ¿Qué es un commit?

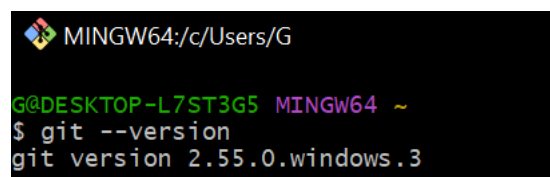
Guardar un conjunto de cambios en el historial de Git.

6. ¿Para qué sirve un archivo README.md?

Es una guía para que el usuario sepa como usar algun programa o aplicación, tambien contiene información sobre un proyecto, su descripción, instalación, configuración, uso y otros datos importantes para usuarios o colaboradores.

Parte 2.- Verificación de instalación

Para verificar si esta instalado, se abre consola y se busca la versión, mediante el comando "git --version"



```
MINGW64:/c/Users/G
G@DESKTOP-L7ST3G5 MINGW64 ~
$ git --version
git version 2.55.0.windows.3
```

Configuración de nombre y correo:

```
git config --global user.name "Tu nombre"
git config --global user.email "tu_correo@example.com"
```

```
G@DESKTOP-L7ST3G5 MINGW64 ~
$ git config --global user.name "Yared"

G@DESKTOP-L7ST3G5 MINGW64 ~
$ git config --global user.email "yared.guzmar0@gmail.com"
```

Parte 3.- Creación de repositorio local

Primero se crea una carpeta en la computadora, en este caso tendra el nombre "mi-primer-repositorio"



Se ingresa a la carpeta mediante terminal, de acuerdo a su ruta, en este caso esta en escritorio por lo que utilizamos

```
cd Desktop
mkdir mi-primer-repositorio
cd mi-primer-repositorio
```

```
G@DESKTOP-L7ST3G5 MINGW64 ~
$ cd Desktop

G@DESKTOP-L7ST3G5 MINGW64 ~/Desktop
$ mkdir mi-primer-repositorio
mkdir: cannot create directory 'mi-primer-repositorio': File exists

G@DESKTOP-L7ST3G5 MINGW64 ~/Desktop
$ ls
CH08/          README.md      'Zoom Workplace.lnk'*
'Cisco Packet Tracer.lnk'*  Repositorio/  mi-primer-repositorio/

G@DESKTOP-L7ST3G5 MINGW64 ~/Desktop
$ |
```

En este caso al ya tener la creada la carpeta, nos muestra el mensaje de que ya existe el archivo, entonces solamente entramos a la carpeta

```
G@DESKTOP-L7ST3G5 MINGW64 ~/Desktop
$ cd mi-primer-repositorio

G@DESKTOP-L7ST3G5 MINGW64 ~/Desktop/mi-primer-repositorio
$ |
```

- Inicializar git

git init

```
G@DESKTOP-L7ST3G5 MINGW64 ~/Desktop/mi-primer-repositorio
$ git init
Initialized empty Git repository in C:/Users/G/Desktop/mi-primer-repositorio/.git/
```

- Crea un archivo README.md:
echo "# Mi primer repositorio" > README.md

```
G@DESKTOP-L7ST3G5 MINGW64 ~/Desktop/mi-primer-repositorio (master)
$ echo "# Mi primer repositorio" > README.md

G@DESKTOP-L7ST3G5 MINGW64 ~/Desktop/mi-primer-repositorio (master)
$ echo "Este repositorio fue creado como práctica de Git y GitHub." >> README.md
```

Se revisa el estado
git status

```
G@DESKTOP-L7ST3G5 MINGW64 ~/Desktop/mi-primer-repositorio (master)
$ git status
On branch master

No commits yet

Untracked files:
  (use "git add <file>..." to include in what will be committed)
        README.md

nothing added to commit but untracked files present (use "git add" to track)
```

Para solucionar este error se debe guardar el archivo con los comandos:
git add nomarchivo

```
G@DESKTOP-L7ST3G5 MINGW64 ~/Desktop/mi-primer-repositorio (master)
$ git add README.md
```

Luego git commit -m "Agrega README" y luego verificar el estado

```
G@DESKTOP-L7ST3G5 MINGW64 ~/Desktop/mi-primer-repositorio (master)
$ git commit -m "Agrega README"
[master (root-commit) b75ed6f] Agrega README
1 file changed, 2 insertions(+)
create mode 100644 README.md

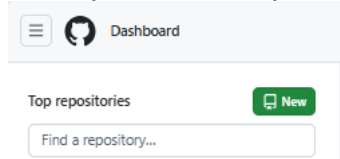
G@DESKTOP-L7ST3G5 MINGW64 ~/Desktop/mi-primer-repositorio (master)
$ git status
On branch master
nothing to commit, working tree clean
```

Se revisa el historial con git log --oneline

```
G@DESKTOP-L7ST3G5 MINGW64 ~/Desktop/mi-primer-repositorio (master)
$ git log --oneline
b75ed6f (HEAD -> master) Agrega README
```

Parte 4.- Subir el repositorio a Github

Entrar a github y crear un nuevo repositorio llamado “mi-primer-repositorio”
En la parte verde que dice “New”

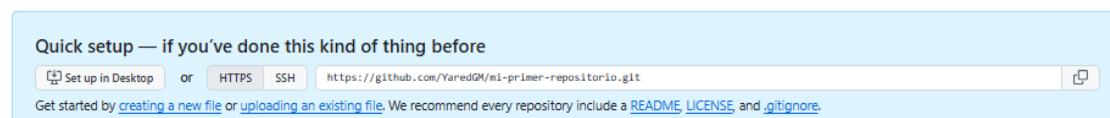


Poner especificaciones y dar click en crear

Importante: no marques la opción de crear README, porque ya se creo localmente.

A screenshot of the GitHub repository creation form. It has two tabs: 'General' and 'Configuration'. The 'General' tab is active. It contains fields for 'Owner' (YaredGM), 'Repository name' (mi-primer-repositorio), and 'Description'. Below the 'Repository name' field, there's a green checkmark and the text 'mi-primer-repositorio is available.' Below the 'Description' field, there's a character count '0 / 350 characters'. The 'Configuration' tab is also visible, showing options for 'Choose visibility' (Public), 'Add README' (Off), 'Add .gitignore' (No .gitignore), and 'Add license' (No license). At the bottom right of the form is a green button labeled 'Create repository'.

Se Copia la URL del repositorio para conectarlo con el proyecto local:



Ese codigo se pega en la terminal de git

Agregando:
git remote add origin

Quedaria:
git remote add origin https://github.com/YaredGM/mi-primer-repositorio.git

```
G@DESKTOP-L7ST3G5 MINGW64 ~/Desktop/mi-primer-repositorio (master)
$ git remote add origin https://github.com/YaredGM/mi-primer-repositorio.git
```

Se hacen los cambios con los comandos:

```
git branch -M main
git push -u origin main
```

```
G@DESKTOP-L7ST3G5 MINGW64 ~/Desktop/mi-primer-repositorio (master)
$ git branch -M main

G@DESKTOP-L7ST3G5 MINGW64 ~/Desktop/mi-primer-repositorio (main)
$ git push -u origin main
Enumerating objects: 3, done.
Counting objects: 100% (3/3), done.
Delta compression using up to 4 threads
Compressing objects: 100% (2/2), done.
Writing objects: 100% (3/3), 291 bytes | 291.00 KiB/s, done.
Total 3 (delta 0), reused 0 (delta 0), pack-reused 0 (from 0)
To https://github.com/YaredGM/mi-primer-repositorio.git
 * [new branch]      main -> main
branch 'main' set up to track 'origin/main'.
```

Parte 5.- Reflexión final

1. ¿Qué parte del proceso se te hizo más fácil?
Seguir los pasos
2. ¿Qué error o dificultad tuviste?
Ir documentando y dar formato mientras hacia el ejercicio
3. ¿Cómo resolverías un problema si `git push` no funciona?
Primero leer el error, verificar si tengo permisos
4. ¿Cómo podrías usar GitHub como portafolio profesional?
Subiendo documentación de mis ejercicios
5. ¿Cómo se relaciona Git con soporte TI?
Porque es un control de versiones, ahí se puede regresar a un estado anterior, ver quien hizo cierta modificación y tener mayor control, además no es necesario duplicar el archivo tantas veces porque todos tiene acceso.

Link GitHub:

[YaredGM/mi-primer-repositorio](https://github.com/YaredGM/mi-primer-repositorio)

Glosario comandos:

ESSENTIAL TERMINAL & GIT COMMANDS CHEAT SHEET			
TYPE	COMMAND	DESCRIPTION	EXAMPLE
TERMINAL	<code>cd</code>	Change directory to specified path.	<code>cd projects/dev/</code>
TERMINAL	<code>mkdir</code>	Create a new directory.	<code>mkdir new_project</code>
TERMINAL	<code>echo</code>	Print text or variable to terminal.	<code>echo "Hello Git"</code>
GIT	<code>git log --oneline</code>	View simplified commit history (hashes, messages).	<code>git log --oneline</code>
GIT	<code>git add</code>	Stage files for commit.	<code>git add index.html</code>
GIT	<code>git commit</code>	Record staged changes in repository.	<code>git commit -m "Add feature"</code>
GIT	<code>git branch -M main</code>	Rename current branch to 'main'.	<code>git branch -M main</code>
GIT	<code>git push -u origin main</code>	Push local commits to remote (origin) main branch.	<code>git push -u origin main</code>

Entrega

✓ ¡Entregado!

1 de sep en 13:29

[Detalles de la entrega](#)

[Descargar Ejercicio1.pdf](#)

Comentarios:

No hay comentarios